AI · LLM 데이터 포트폴리오

# 김태형

TaeHyeong Kim

## LLM이 학습하고 검색할 데이터를 설계했습니다

경북대학교 컴퓨터학부 · 2027.02 졸업 예정
xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io

모델 성능은 데이터를 어떻게 만들고 나누는지에 크게 좌우됩니다. 학습 데이터 설계, 문서 구조화, 후보 검색과 평가를 직접 다루었고, 팀 프로젝트는 제 담당과 팀 전체 결과를 나눠 적었습니다.

### 프로젝트

**01 Emori** 팀 완료

뇌파 지표를 상담자가 읽을 수 있는 서술 리포트로 바꾸는 모델의 학습 데이터를 만들고 Llama 3.1 8B를 파인튜닝했습니다.

**우수논문상 (동상)**
한국정보기술학회 추계종합학술대회 · 팀원과 함께 수행한 논문

**02 Witches-Chat-Core** 팀 완료

학사 규정(HWP·DOCX·PDF)을 챗봇이 검색할 수 있는 Markdown으로 바꾸고 조·항 구조를 표시하는 전처리를 맡았습니다.

**128 / 130**
악성 질문 차단 (팀 전체 성과)

**03 Port Entity Matching** 개인 완료

오타와 한글 표기가 섞인 입출항 기록을 약 7만 8천 척의 표준 선박 중 한 척으로 잇는 대회에 개인으로 참가했습니다.

**106위 / 468명**
비공개 리더보드 최종 (0.91989)

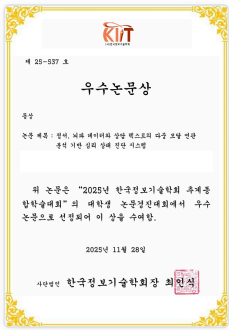
**0.8805 → 0.9595**
공개 리더보드 점수 (규칙 기반 → 최종 제출물)

> **도움말**
>
> 모든 수치에 측정 방식(백테스트·운영 기록·코드 확인 등)을 표시했고, 확인하지 못한 내용은 성과로 쓰지 않았습니다. 실계좌 수익은 싣지 않았고, 수상은 Emori 팀 논문 수상만 적었습니다. 대회 순위는 확정된 최종 결과 기준이며, 진행 중인 대회는 점수를 싣지 않았습니다. 대회 원본 데이터와 인증 정보는 저장소에 없어 전체 재현이 안 되는 프로젝트가 있습니다. 근거는 각 저장소 README에 있습니다.

# Emori 팀 완료

뇌파·상담 텍스트 멀티모달 AI, 뇌파 요약 LLM 담당

VR 체험 중 뇌파와 상담 인터뷰 텍스트로 학생 상태를 파악하게 돕는 산학협력 프로젝트(협력기관 (주)모티버)입니다. 뇌파 지표를 서술형 리포트로 바꾸도록 4가지 말투의 정답 문장을 만들고 Llama 3.1 8B를 LoRA(일부 가중치만 학습하는 경량 추가학습)로 파인튜닝했습니다.




기간 2025.09 ~ 2025.12

역할 뇌파 전처리, 학습 데이터 구축, Llama 3.1 8B 경량 추가학습(LoRA) (팀 프로젝트)

수상 2025 한국정보기술학회 추계종합학술대회 우수논문상(동상) · 팀 논문

기술 Python · Llama 3.1 8B · Transformers · TRL · PEFT(LoRA) · bitsandbytes · pandas · numpy

저장소 github.com/KTHYEONG/Emori

### 제가 맡은 일

- 뇌파·VR 결과 텍스트 파일을 하나의 JSON으로 통합, 값과 이름 정리
- 규칙 기반 데이터 증강(50세트 생성, 정답 문장이 있는 25세트를 학습에 사용)
- 정답 문장 4가지 말투 작성 (70세트 x 4말투 = 280개)
- Llama 3.1 8B 경량 추가학습과 서술형 요약 생성

### 팀원 담당·팀 공통

상담 인터뷰 텍스트의 감정 키워드 추출(단어 분석과 문맥 이해 언어모델 결합), 키워드와 감정의 연관 분석, 통합 화면은 팀원이 맡았습니다. 제 성과로 주장하지 않습니다.

### 결과 예시

**뇌파 6지표가 요약 문장이 됩니다**

입력 형식 (뇌파 지표 값)

| | |
|---|---|
| 스트레스 | 0.19 |
| 몰입 | 0.77 |
| 이완 | 0.76 |
| 흥분 | 0.48 |
| 흥미 | 0.81 |
| 집중 | 0.66 |

생성 예시 (일부 발췌)

"두 번째 단계에서는 스트레스가 매우 낮고 이완이 매우 높은 수준으로 상승하며 감정과 생체 지표 사이의 초기 대비가 형성됩니다."

Llama 3.1 8B (LoRA) 생성 문장 · 출처: Generated_Report.txt
입력 형식과 생성 예시를 각각 보여 주는 카드입니다

뇌파 6지표를 입력하면 모델이 요약 문장을 생성. 생성 문장은 일부 발췌(Llama 3.1 8B LoRA, 저장소 Generated_Report.txt). 이 입력은 학습 데이터에도 포함되어 있음(한계 참고)

## 구조




## 사례

### CASE 01

### 규칙·범용 LLM 대신 추가학습 선택

**P 문제** 뇌파 지표는 숫자라 상담자가 바로 읽기 어렵습니다. 협력 기업과 정해진 형식의 서술형 문장으로 풀어 주기로 합의했습니다.

서술형 문장을 만드는 방법 비교

| | 규칙으로 만든 문장 | 범용 LLM | 경량 추가학습 선택 |
|---|---|---|---|
| 표현 | 반복되고 지표를 하나씩만 해석 | 뇌파 분야 표현이 부족하고 일반론에 그침 | 정해진 형식과 표현을 학습 |
| 데이터 | 필요 없음 | 필요 없음 | 100개 이하라 규칙 증강과 여러 말투의 정답으로 보완 |
| 판단 | 제외 | 제외 | 선택 |

**A 실행**
- 4비트 양자화와 LoRA(대상 q_proj·v_proj)로 개인 GPU(RTX 4070 Ti)에서 학습
- 학습 바퀴 수를 10에서 7로 줄임(커밋 기록, 비교 수치는 없음)

**R 결과** 체험 시작·중간·마지막 3단계를 각각 한 문장으로 서술하는 모델을 만들었습니다.

### CASE 02

### 규칙 증강으로 학습 세트 확장

**P 문제** 학생 기록이 적어 그대로는 학습이 어려워, 규칙에 따라 가상 기록을 만들어 늘렸습니다.

| 50세트 | 25세트 | 45세트 | 1개 |
| --- | --- | --- | --- |
| 규칙으로 생성한 증강 세트 | 정답 문장이 있어 학습에 쓴 증강 세트 | 학습에 쓴 실제 기록 세트 (70세트 중 약 64%) | 증강의 원본이 된 실제 기록 |

| | |
| --- | --- |
| A 분석 | • 무작위 생성은 스트레스·이완이 함께 오르는 비현실 조합이 나와 제외 |
| A 실행 | • 처음 9세트는 원본 값의 ±20%, 나머지는 이완 기준값을 0.1~0.9에서 뽑고 스트레스를 그 반대로 맞춤(집중·흥미·관여는 공통 기준값에 ±20%)<br>• 감정 색·채움 정도는 정해진 단어표에서 선택, 무작위 값 고정, 값 이름 표기를 원본 기준으로 통일 |
| R 결과 | 증강 50세트 중 정답 문장이 있는 25세트가 학습 입력 70세트의 일부가 됐고, 모두 실제 기록 1개에서 파생됩니다. |

## 한계

**해석 주의** **검증 손실은 독립 검증이 아님**

레코드 단위 무작위 분할이라 같은 입력의 3말투 정답이 학습·검증에 나뉩니다(고유 입력 70개).

**해석 주의** **시연 입력이 학습 입력**

결과 카드의 입력이 학습 입력과 같은 문자열이라, 처음 보는 입력에 대한 생성이 아닙니다.

**미검증** **정량 평가와 증강 분포**

정량 평가 없이 생성 문장을 직접 읽어 확인했고, 증강은 기록 1개에서만 파생돼 실제 분포와의 유사도는 미검증입니다.

**미검증** **문장 다양성과 감정 단어 값**

문장 시작 표현을 고정해 다양성이 제한적이고, 일부 감정 단어에 대응시킨 값이 협력 기업 기준과 맞는지 확인이 필요합니다.

# Witches-Chat-Core 팀 완료

근거 조항과 함께 답하는 온프레미스 규정 RAG 챗봇

규정 검색 챗봇(RAG, 검색한 문서를 근거로 답하는 방식)의 전처리로 한글(HWP)·워드(DOCX)·PDF 규정을 Markdown으로 바꾸고 조·항 구조를 표시했습니다. 학사 규정과 개인정보를 클라우드 AI에 보내기 어려워 챗봇은 학교 서버 안(온프레미스)에서 운영합니다.

기간 2026.03 ~ 2026.06

역할 팀 프로젝트(5명) · 규정 문서 Markdown 변환 담당

기술 Python PyMuPDF python-docx rhwp-python Open WebUI Ollama ChromaDB

저장소 비공개 저장소

### 제가 맡은 일

- HWP·DOCX·PDF 규정을 Markdown으로 변환하는 형식별 변환기
- 편·장·절·조·항·호·목을 Markdown 기호로 표시
- 제어문자·서식 노이즈 제거, 표와 양식을 본문에서 분리
- DOCX·PDF 변환 속도 개선, 변환 전후 글자 수 점검 로그
- 오피스·이미지·음성 변환 추가, 문서 쪼개기에 쓸 구간 정보를 본문에 표시해 전달

### 팀원 담당·팀 공통

문서 쪼개기, 벡터 변환, 소속별 검색, 악성 질문 차단, 답변 속 개인정보 가리기, 채팅 화면 연동, 서버 구성은 팀원 담당. 구간 정보 형식은 팀원과 함께 정함.

팀 악성 질문 차단율

**98.46%**

악성 입력 130개 중 128개 차단(평가 입력 210개 중, 논문 기준), 팀 전체 결과

팀 측정

### 결과 예시

**원본 (DOCX 문단)**

제3조의2(부총장) ① 총장의 직무를 보좌하기 위하여 교학부총장, 연구부총장, 대외협력부총장 각 1인을 두며, 교학부총장은 대학원장을 겸임한다.
② 부총장은 아래 각호의 업무에 관하여 총장을 보좌한다.
1. 교학부총장 : 교무·학사, 학생, 입학, 정보화 등에 관한 업무
2. 연구부총장 : 기획, 연구진흥, 산학협력, 국제교류 업무
3. 대외협력부총장 : 대외협력 및 홍보 업무

→

**변환기 규칙 적용 결과 (Markdown)**

```
##### 제3조의2(부총장) ① 총장의 직무를 보좌하기 위하여 교학부총장, 연구부총장, 대외협력부총장 각 1인을 두며, 교학부총장은 대학원장을 겸임한다.
* ② 부총장은 아래 각호의 업무에 관하여 총장을 보좌한다.
  - 1 교학부총장 : 교무·학사, 학생, 입학, 정보화 등에 관한 업무
  - 2 연구부총장 : 기획, 연구진흥, 산학협력, 국제교류 업무
  - 3 대외협력부총장 : 대외협력 및 홍보 업무
```

### 사례

CASE 01

#### 세 형식을 Markdown 하나로 통일

**P 문제** 규정이 세 가지 파일 형식으로 섞여 있고, 조·항·호 계층이 의미를 정합니다. 형식별로 다루면 문서 쪼개기와 검색도 형식마다 따로 만들어야 합니다.

**A 분석**

- 형식별 문서 쪼개기는 팀원이 형식마다 따로 처리해야 해 제외
- Markdown은 문서 쪼개기의 표준 입력이고 제목·목록·표를 표현할 수 있어 팀원 모두 같은 입력으로 사용 가능

**A 실행**

- 형식별 변환기를 두되 모두 Markdown(제목·목록·표)으로 내보내고, 구조 표시 방식은 변환기별로 다름(DOCX는 제목 5단계, PDF는 굵은 조 제목). 처음에는 HWP를 DOCX로 수동 변환하고 이후 직접 변환 추가
- 큰 규정집은 DOCX·PDF 라이브러리 처리가 느려 XML·블록을 직접 읽는 방식으로 바꿈

**R 결과** 원본 29개 파일에서 Markdown 28개(규정 24종)를 만들어 문서 쪼개기 단계에 전달했습니다.

CASE 02

## 표와 신청서 양식 분리

**P 문제** 신청서 서식과 빈 칸 많은 표가 본문에 섞이면 검색 결과에 불필요한 내용이 끼고 문서 쪼개기도 어렵습니다.

표 처리 방식 비교

| | 모든 표를 같은 방식으로 | 표 모양·양식 표현으로 판별 선택 |
|---|---|---|
| 내용 표와 양식 | 구분할 수 없음 | 구분해 양식만 따로 변환 |
| 검색 결과 | 신청서 서식이 본문에 섞임 | 규정 본문과 분리 |
| 판별 근거 | 없음 | 빈 칸이 있는 여러 열 표, 양식 표현(예·아니오 등), 정해 둔 글자 패턴 |

**R 결과** 양식 표가 본문과 분리되어 문서 쪼개기 단계로 전달됩니다.

### 한계

**미검증 점검은 경고 수준**

전처리에는 자동 테스트가 없고, 글자 수 대조는 빠진 양만 경고합니다(중단하지 않고 변환율을 기록하지 않으며 85% 기준의 근거 기록이 없음).

**미검증 구조 표시·판별 정확도**

정답과 대조해 측정하지 않았고, 조 제목과 제1항이 같은 줄이면 줄 전체가 제목이 되며 호 번호의 마침표가 빠집니다.

**해석 주의 팀 차단율은 직접 만든 입력 기준**

악성 130개를 포함한 직접 만든 입력 210개 기준이라 실제 질의 평가가 아니며, 챗봇 전체의 답변 정확도 수치는 없습니다.

**해석 주의 소량 문서와 속도 수치**

24종 규정 소량으로 확인해 속도 개선의 체감 근거가 약하고(PDF 약 70초→15초는 환경 기록 없는 커밋 메시지 기준), 이미지 변환은 OCR 설치 후 검증이 필요합니다.

# Port Entity Matching 개인 완료

입출항 기록을 표준 선박 한 척으로 잇는 매칭 파이프라인

해양수산부 주최 DACON 대회에서 오타·한글 표기·빈 제원이 섞인 입출항 기록을 표준 선박 한 척에 잇는 과제를 풀었습니다. 한글 선박명 비중이 커서 발음 코드·LLM 후보·역방향 채널(카탈로그 영문명을 한글로 바꿔 대조)로 보강했고, 468명 중 106위로 마쳤습니다.

기간 2026.10 ~ 2026.11

역할 대회 개인 참가, 후보 검색·순위 모델·평가 도구 단독 구현

기술 Python | LightGBM | RapidFuzz | scikit-learn | PyTorch | Kanana 1.5 2.1B | Midm 2.0 Mini | pytest | uv

저장소 github.com/KTHYEONG/port-entity-matching

| 비공개 리더보드 최종 | 공개 리더보드 점수 | 이름 변형 시험 점수 |
|---|---|---|
| **0.91989** | **0.8805 → 0.9595** | **0.8162 → 0.9477** |
| 468명 중 106위, 테스트 100% 기준 최종 순위. 공개 0.9595에서 약 0.04 낮아졌고 원인은 분석하지 못했음 | 테스트 50% 기준, 규칙 기반 대비 최종 제출물 (한글 507/532) | 단어 순서 바꾸기·빼기 등 20가지 변형, 내 컴퓨터 모의 기준 |
| 운영 기록 | 운영 기록 | 백테스트 |

## 구조




후보를 모은 뒤 랭커가 한 척을 고르는 구조(한글 행과 비한글 행의 경로가 다르고, 학습 보강은 학습 시점에만 적용)

## 사례

CASE 01

### 한글 선박명, 세 채널로 후보 검색

**문제** 한글 이름은 영어 외래어, 한국어 로마자, 약어 읽기가 섞여 규칙 하나로 못 맞춥니다. 한글 행은 데이터의 약 9.7%, 점수의 70%입니다.

- 1단계 공개 0.8805: 규칙 기반 기준선
- 2단계 0.9163: LLM 영문 표기 후보 추가
- 3단계 **0.9525: 역방향 채널·합성 영문 행 추가(한글 505/532)**
- 4단계 0.9563: 비한글 후보 폭 확대
- 5단계 **0.9595: 최종 제출물(한글 507/532), 비공개 최종 0.91989**

한글 선박명 유형 (한글 → 정답 표기)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 리플렉션 | → | **Reflection** | 영어 외래어 |
| 흥아 | → | **Heung-A** | 한국어 로마자 |
| 에스티아이 | → | **STI** | 약어 읽기 |

**A 분석**

- 표준 영문 변환만 쓰면 한글 오류가 24건에서 63건으로 늘어 제외, 발음 코드(자음·모음 소리 기호 + 외래어 보정)는 23건에서 14건(5회 학습 평균)
- 처음 보는 표기에 약해 LLM 영문 표기 후보를 추가, 역방향 채널은 당시 최고 모델의 한글 오류 41건 중 17건을 해소할 수 있음을 확인
- 세 번째 한글 표기 생성, 합성 한글 행, 재순위 가중치 상향은 한글 정답 500~504에 머물러 제외

**A 실행**

- 발음 코드 + 톤수 범위 후보에 LLM 후보를 합산하고, LLM은 후보만 늘리며 최종 판단은 순위 모델, 한글 상위 10개는 LLM 가능성 점수로 재정렬
- 카탈로그 영문명을 두 LLM(Midm, Kanana)으로 미리 한글 변환해 두고, 한글 행은 자모 상위 20척을 후보에 합산하고 특징 3개 추가
- 학습에만 쓰는 변형 6종(이름 잘림, 표기 변형, 톤수 오류, 한글 자모 잡음 등)과 카탈로그 기반 합성 영문 행 15,000개

**R 결과**

공개 점수가 단계마다 올랐고(위 타임라인), 재학습 오차(한글 ±2행, 비한글 ±4행)보다 큰 한글 3행 이상 개선만 인정했습니다. 운영 기록

CASE 02

## 정체 구간의 중단 판단과 남은 오류 분석

**P 문제**

역방향 채널 뒤에도 한글 오류 25건이 남았습니다. 표기를 더 정확히 만들거나 모델을 키우면 줄어드는지 모른 채 시도만 늘리면 제출 횟수만 쓰게 됩니다.

**A 분석**

- 더 큰 LLM으로 카탈로그 표기를 다시 만들어 정확도가 62%에서 77%까지 올라도 점수는 그대로였고, 다른 순위 모델·선박 사전확률·검색 확대도 효과가 없거나 하락(아래 표)
- 남은 오류는 이름이 거의 같은 자매선 중 어느 배인지 한 행만으로 정할 수 없는 경우가 대부분
- 같은 호출부호의 다른 기록으로 투표하면 오류가 줄지만(합성 쌍둥이 평가 100건 → 6건, 실제 학습 데이터 21건 → 19건), 다른 행을 쓰는 방식이라 대회 규칙상 제외

**A 실행**

- 표기·모델·랭커 확대 시도는 중단하고 미채택으로 기록
- 학습 선박만 답하는 제출로 정답이 0임을 확인한 뒤, 호출부호 일치 없이 1위가 학습 선박이면 다음 학습 밖 후보로 교체 (대회 분할 구조를 이용한 규칙임을 문서에 명시)
- 비한글 행의 후보 폭 확대와 학습 데이터의 단어 대응표·약어 읽기로 만든 표기 추가

**R 결과**

후보 폭 확대(0.9563)와 학습 선박 제외(0.9581)로 한글 정답이 505에서 507로 올랐고, 이후 시도는 모두 효과가 없었습니다. 운영 기록

리더보드로 확인한 시도 (한글 정답 수 변화)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **더 큰 LLM 표기** | → | **0 ~ −1** | 표기 정확도 62→77% |
| **CatBoost 랭커** | → | **−3** | 랭커 종류는 병목 아님 |
| **선박 사전확률** | → | **−4** | 비한글도 13행 하락 |
| **검색·재순위 확대** | → | **0** | 후보 범위는 병목 아님 |

한계

미검증 **공개→비공개 하락 원인 미분석**

공개 대비 비공개 점수가 약 0.04 낮아진 원인(결과 카드 참고)을 설명하지 못했고, 내 컴퓨터의 모의 오류로는 리더보드의 한글 오류가 재현되지 않습니다.

미검증 **규칙 해석 위험**

역방향 채널의 허용 여부를 운영진에게 직접 확인받지 못했고(공식 답변은 학습 데이터 기반 LLM 증강까지), 학습 선박 제외는 분할 구조를 이용한 규칙입니다.

해석 주의 **공개 리더보드 반복 확인**

점수 개선을 공개 리더보드(테스트 50%)로 반복 확인했고 비공개 하락과의 관계는 확인하지 못했으며, 정답 추정 도구(evaluation/lb)는 개발 전용입니다.

해석 주의 **모의 기준 수치와 추정 시간**

추론 약 16분은 서버(L4) 미실측 추정이고, 단어 하나 빠진 이름은 약하며(영문 약 0.69·한글 약 0.65) 변형 시험은 모의라 실제 비율은 알 수 없습니다.

## 기술 · 기타

### 사용한 기술

Python · Llama 3.1 8B · Transformers · TRL · PEFT(LoRA) · bitsandbytes · pandas · numpy · PyMuPDF · python-docx · rhwp-python · Open WebUI · Ollama · ChromaDB · LightGBM · RapidFuzz · scikit-learn · PyTorch

### AI 활용 방식

AI 코딩 도구를 코드 작성과 처음 접하는 분야 학습에 활용했습니다. 설계와 검증은 직접 맡고, 구현을 AI와 나눴습니다.

| 설계 | 구현 | 검증 |
|---|---|---|
| **직접** | **AI 도구** | **직접** |
| 문제 정의와 비교 기준, 구조를 먼저 정합니다. | 정한 설계대로 코드를 작성하고, 저는 변경 내용을 검토합니다. | 테스트와 정적 검사를 통과시키고, 결과 수치는 직접 확인한 것만 씁니다. |

### 수치 기준 표기

백테스트 과거 데이터 시뮬레이션 · 재현 시뮬레이션 체결·증거금 규칙을 적용한 원장 리플레이 · 평가셋 측정 정해진 평가 데이터로 잰 값 · 팀 측정 팀 전체 측정값(제 기여분만의 값이 아님) · 운영 기록 실제로 돌린 기록

## 그 밖의 프로젝트

**auto-mobility** 실내 공간을 3D 모델로 복원하고 센서 데이터로 검증하는 온라인 현장실습 팀 프로젝트(3명). 저는 Visual SLAM 비교와 평가를 주로 맡았습니다.

**K-Stock Engine** 국내주식 다중 팩터 전략을 연구하고 가상 장부로 기록합니다. 아직 불완전한 단계라 성과는 싣지 않았습니다.

## 연락

xogud3624@gmail.com · github.com/KTHYEONG · kthyeong.github.io